

الجزء الأول: (12 نقطة)التمرين الأول: (07 نقاط)

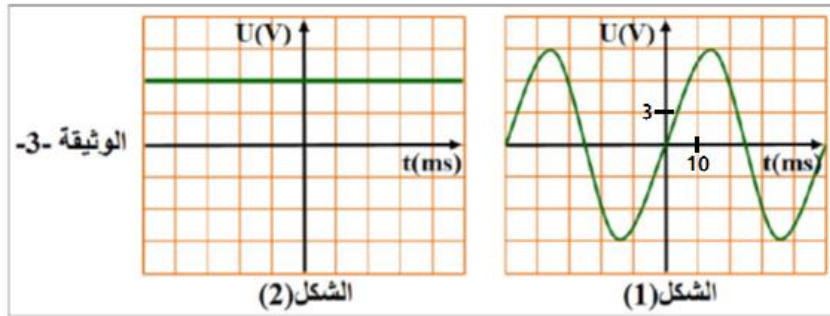
فارس تلميذ نجيب ومجتهد، فاز بجائزة الامتياز في مسابقة الفيزيائي الصغير، وبهذه المناسبة اشترى له والده سكوتر كهربائي الوثيقة-1 اسرع من دراجته القديمة التقليدية الوثيقة-2.

(1) سم الظاهرة الحادثة على مستوى المنوبة.

(2) تتكون المنوبة من عنصرين أساسيين، أذكرهما مع تحديد العنصر المُحرّض والعنصر المُتحرّض.

(3) ما طبيعة التيار الناتج في كل من البطارية والمنوبة؟ مع تحديد خصائصهما (أنشئ جدول).

(4) بغرض معاينة التوتر الكهربائي بين طرفي البطارية، ثم بين طرفي المنوبة اثناء حركة الدراجة، استعملنا راسم اهتزاز مهبطي فتحصلنا على الشكلين (1) و (2) في الوثيقة-3:



أ) حدد الشكل الموافق لكل من: التوتر الكهربائي بين طرفي البطارية والتوتر الكهربائي بين طرفي المنوبة.

ب) اعتمادا على البيان (الشكل-1): - عبر عن التواتر (f) بدلالة الدور (T) ثم احسب قيمته.

- عبر عن التوتر الفعال (U_{eff}) بدلالة (U_{max}) ثم احسب قيمته.

(5) من اجل السلامة في الطرقات، واعتمادا على الوثيقة-1 بما تنصح فارس عند تنقله في المدينة بالسكوتر الكهربائي؟

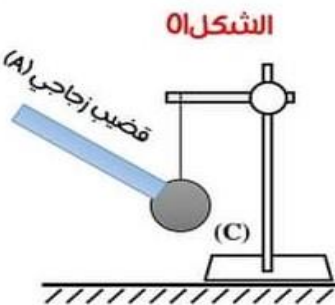
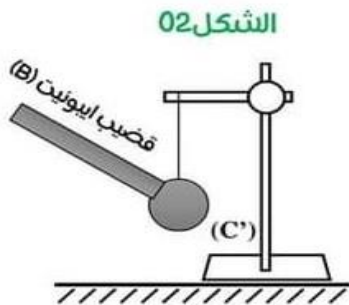
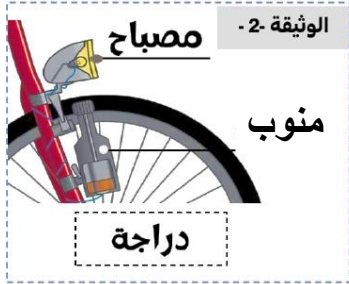
التمرين الثاني: (05 نقاط)

قام أحد التلاميذ بذلك قضيبين (A) و (B) بقطعة صوف ولمس بهما كرتي نواس كهربائي (C) و (C') متعادلتين كهربائيا كما في الشكلين (1) و (2)، الوثيقة-4.

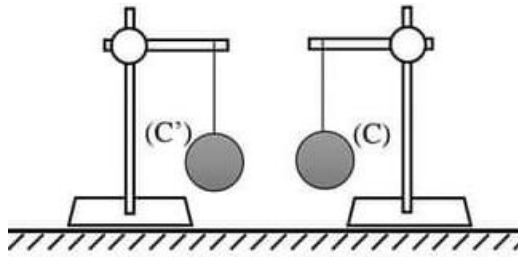
(1) ما نوع الشحنة الكهربائية التي تظهر على كل من

القضيبين (A) و (B)؟ مع التبرير.

(2) صف ما يحدث لكل كرية مع تمثيل الشحنات الكهربائية في الشكلين (1) و (2).



(الوثيقة - 4)



3) نقرب الكريتين المشحونتين (C) و (C') من بعضهما كما هو

موضح في الوثيقة-5

ت) ماذا يحدث للكريتين؟ علل.

4) اذكر طرق التكهرب المحققة في هذه التجارب.

(الوثيقة - 5)

الجزء الثاني: (08 نقاط)

الوضعية الإدماحية:

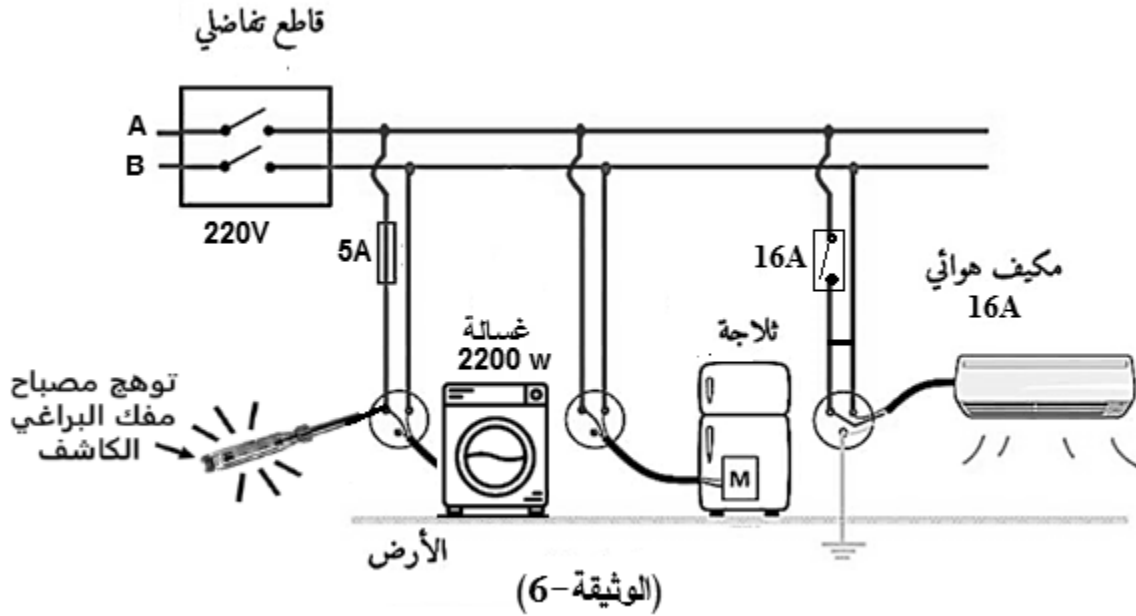
اشترت عائلة منزلا قديما فاراد الوالد ترميمه قبل الانتقال اليه، بعد عملية الترميم اشتكت العائلة من بعض المشاكل

الكهربائية (لاحظ الوثيقة-6)

المشكلة 1: عند توصيل الغسالة بالمأخذ لا تشتغل رغم سلامتها وسلامة المأخذ.

المشكلة 2: كل من يلمس هيكل الثلاجة المعدني يصاب بصعقة كهربائية.

المشكلة 3: فتح الدارة اليا من القاطع التقسيمي (الفرعي) في دارة المكيف.



(الوثيقة-6)

اعتمادا على مكتسباتك وعلى المخطط الكهربائي، ساعد العائلة بالإجابة على ما يلي:

1) برايك ماذا يمثل A و B في المخطط؟ علل اجابتك.

2) حدد الأسباب المحتملة للمشاكل الكهربائية السابقة و اذكر الإجراءات الواجب اتخاذها (الحلول).

3) اعد رسم المخطط مراعي فيه قواعد الامن الكهربائي مبينا التعديلات والاضافات التي تراها مناسبة.